

날짜 _____

과학 영재성평가

중2 I ~ VIII

점수 / 100

학교

학년

이름

연락처

학부모 연락처

모든 문항은 서술형입니다. 답은 소문항마다 주어진 칸 안에 쓰고, 물음에 번호가 있으면 답 칸의 같은 번호에 쓰십시오.

1. 모래와 소금이 섞인 붓산

[10점]

민재는 붓산 20 g 에 염화 나트륨 6 g 과 모래 3 g 이 섞인 가루에서 순수한 붓산을 얻으려고, 가루를 80 °C 물 100 g 에 넣고 저었다. 모래는 녹지 않고 바닥에 가라앉았다. 실험실은 20 °C 이고 식히는 장치는 없으며, 붓산과 염화 나트륨은 서로 녹는 양에 영향을 주지 않는다. 표는 물 100 g 에 녹는 최대 질량(g)이다.

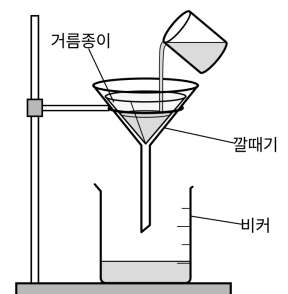
온도(°C)	0	20	40	60	80	100
붕산	2.8	5.0	8.7	14.8	23.6	40.0
염화 나트륨	35.7	35.9	36.4	37.1	38.0	39.2

- (1) ① 모래를 거르는 것은 용액을 20 °C 로 식히기 전과 식힌 뒤 가운데 언제 해야 하는지 쓰고, ② 그 까닭을 한 가지 쓰시오. [2점]

①	
②	

- (2) 그림은 민재가 모래를 거르려고 꾸민 거름 장치이다. 잘못된 곳을 두 가지 찾아 ①, ② 에 하나씩 쓰고, 곳마다 바르게 고치는 방법을 함께 쓰시오. [4점]

①	
②	



- (3) 물 100 g 에 붓산 20 g 과 염화 나트륨 6 g 만 녹아 있는 80 °C 수용액이 있다. ① 이 용액을 그대로 20 °C 로 식힐 때 얻는 붓산 결정의 질량을 풀이와 함께 구하시오. 물을 증발시켜 줄인 뒤 20 °C 로 식히면 붓산을 더 많이 얻을 수 있다. 염화 나트륨이 결정으로 섞여 나오지 않으면서 붓산을 가장 많이 얻으려고 할 때, ② 물을 몇 g 까지 줄일 수 있는지, ③ 그때 얻는 붓산 결정의 질량은 몇 g 인지 풀이와 함께 구하시오. (단, 소수 둘째 자리에서 반올림한다.) [4점]

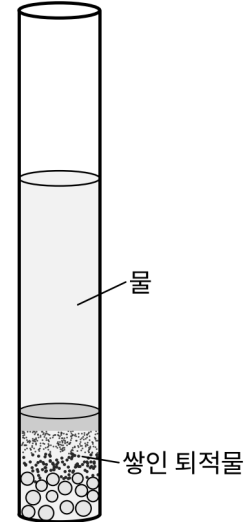
①	
②	
③	

2. 물속에 가라앉는 퇴적물

[10점]

퇴적암이 만들어지는 과정을 알아보려고 다음과 같이 모형 실험을 하였다.

- (가) 긴 투명 원통에 물을 3분의 2쯤 채운다.
 (나) 자갈, 굵은 모래, 고운 모래, 진흙을 고루 섞은 퇴적물 한 컵을 원통에 한꺼번에 붓는다.
 (다) 물이 맑아질 때까지 기다린 뒤, 원통 옆에서 쌓인 퇴적물을 관찰한다.



- (1) 과정 (다) 에서 보니 쌓인 퇴적물 한 층 안에서 아래쪽에는 굵은 알갱이가, 위쪽으로 갈수록 고운 알갱이가 쌓여 있었다. 이런 모습이 나타난 까닭에 대한 가설을 한 가지 세우시오. [2점]

- (2) 실제 퇴적암에서 볼 수 있는 층리(나란한 여러 층)를 이 원통 안에 만들려고 한다. ① 과정 (나), (다) 를 어떻게 바꾸어야 하는지 쓰고, ② 그렇게 하면 층이 구별되는 까닭을 한 가지 쓰시오. [4점]

① 바꾼 방법	
② 까닭	

- (3) 표는 원통 속에 쌓인 모래와 실제 사암을 비교한 것이다. 원통 속 모래가 사암처럼 되려면 더 일어나야 하는 과정을 두 가지 찾아 ①, ② 에 하나씩 쓰고, 과정마다 표에서 근거가 되는 내용을 한 가지씩 쓰시오. [4점]

비교한 것	원통 속에 쌓인 모래	사암
알갱이 사이	물로 차 있고 넓다	좁고, 다른 물질이 채워져 알갱이끼리 붙어 있다
손으로 누를 때	쉽게 흩어진다	부서지지 않는다
물에 넣을 때	풀어진다	풀어지지 않는다

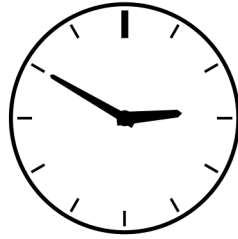
①	
②	

3. 미용실 거울에 비친 벽시계

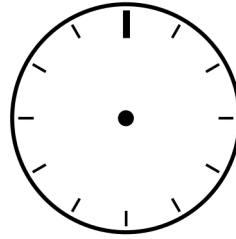
[8점]

미용실 의자에 앉은 손님은 앞쪽 벽의 큰 평면거울로 뒤쪽 벽에 걸린 물건을 본다. 그림 (가)는 뒤쪽 벽에 걸린 시계이고, 시계 판에는 숫자 없이 눈금만 있다.

- (1) 시계가 그림 (가)처럼 2 시 50 분을 가리킬 때, ① 손님이 거울로 보는 시계의 바늘을 (나)에 그리고, ② 거울 속 시계는 몇 시 몇 분을 가리키는 것처럼 보이는지 쓰시오. [2점]



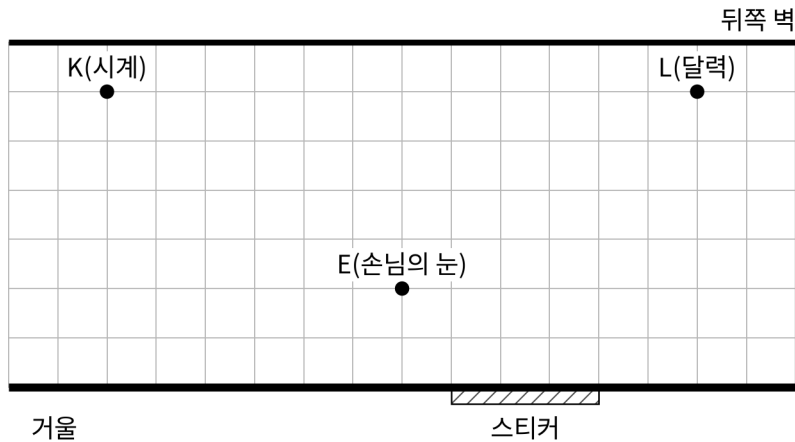
(가)



(나)

②

- (2) 그림 (다)는 미용실을 위에서 본 모습을 모눈에 나타낸 것이다. 거울의 빗금 친 부분에는 광고 스티커가 붙어 있다. 손님의 눈 E에서 거울을 볼 때 ① 시계 K와 달력 L 가운데 보이는 것을 쓰고, ② 그 물건에서 나와 거울에서 반사되어 E로 가는 빛의 경로를 (다)에 그린 뒤, ③ 다른 하나가 보이지 않는 까닭을 한 가지 쓰시오. [4점]



(다)

①

③

- (3) 손님이 "의자를 거울에서 뒤로 멀리 빼면 거울 속에 내 몸이 더 많이 보이겠지."라고 말했다. ① 이 말에서 틀린 곳을 쓰고, ② 까닭을 한 가지 들어 바르게 고쳐 쓰시오. (단, 거울의 크기와 높이는 그대로이다.) [2점]

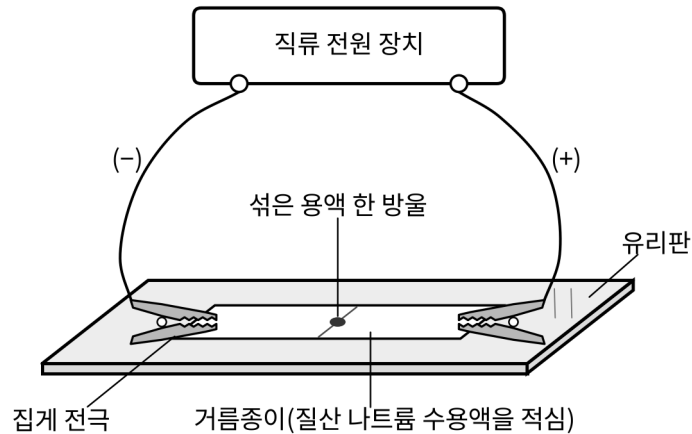
① 틀린 곳

② 바르게 고친 설명

4. 거름종이 위를 움직이는 색

[10점]

그림과 같이 유리판 위에 질산 나트륨 수용액을 적신 거름종이를 놓고, 거름종이 양 끝을 집게 전극으로 집어 직류 전원 장치에 연결하였다. 거름종이 가운데에 연필로 선을 긋고, 그 위에 푸른색 황산 구리(II) 수용액과 보라색 과망가니즈산 칼륨 수용액을 섞은 용액을 작게 한 방울 떨어뜨렸다.



- (1) 전원 장치를 켜고 10 분이 지났을 때 ① 푸른색과 보라색이 각각 어느 극 쪽으로 움직이는지 쓰고, ② 두 색이 그렇게 움직이는 까닭을 색마다 한 가지씩, 색을 내는 이온의 전하와 관련지어 쓰시오. [4점]

①	
②	

- (2) <준비물>을 써서 황산 구리(II) 수용액의 푸른색을 내는 이온이 무엇인지 가려내는 방법을 두 가지 쓰려고 한다. ① 방법 1에서 무엇을 어떻게 하는지, ② 방법 1에서 어떤 결과가 나오면 어떻게 판단하는지, ③ 방법 2에서 무엇을 어떻게 하는지, ④ 방법 2에서 어떤 결과가 나오면 어떻게 판단하는지 쓰시오. [4점]

<준비물> 황산 나트륨 수용액(색 없음), 염화 구리(II) 수용액, 질산 나트륨 수용액, 위와 같은 장치

① 방법 1	
② 방법 1의 판단	
③ 방법 2	
④ 방법 2의 판단	

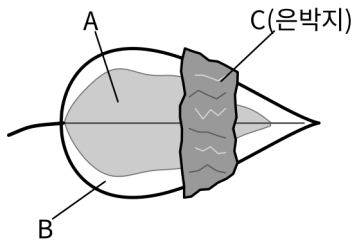
- (3) 용액을 크게 여러 방울 떨어뜨리지 않고 작게 한 방울만 떨어뜨리는 까닭을 한 가지 쓰시오. [2점]

--

5. 무늬 잎의 녹말

[10점]

잎의 가장자리는 흰색이고 가운데는 초록색인 무늬 잎 식물을 이틀 동안 어두운 곳에 두었다. 그림과 같이 잎 하나의 일부를 은박지로 앞뒤 모두 감싼 뒤 식물을 햇빛에 6 시간 두었다. 이 잎을 따서 에탄올에 넣고 물중탕하여 엽록소를 뺀 다음, 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 떨어뜨렸다.



부분	A	B	C
잎의 색	초록색	흰색	초록색
빛	받음	받음	받지 못함
결과	청람색	변화 없음	변화 없음

(1) ① 광합성으로 처음 만들어지는 양분과, ② 이 양분이 잎에서 바뀌어 잠시 저장되는 물질을 쓰시오. [2점]

①	
②	

(2) A~C의 결과를 비교하여 광합성에 필요한 조건을 두 가지 찾아 ①, ②에 하나씩 쓰고, 조건마다 어느 두 부분을 비교했는지 쓰시오. [4점]

①	
②	

(3) 민지는 광합성에 이산화 탄소가 필요한지 알아보려고 다음과 같이 실험을 설계하였다. 이 설계에서 잘못된 과정을 두 곳 찾아 ① 첫째 곳과 잘못된 까닭, ② 첫째 곳을 바르게 고친 방법, ③ 둘째 곳과 잘못된 까닭, ④ 둘째 곳을 바르게 고친 방법을 쓰시오. [4점]

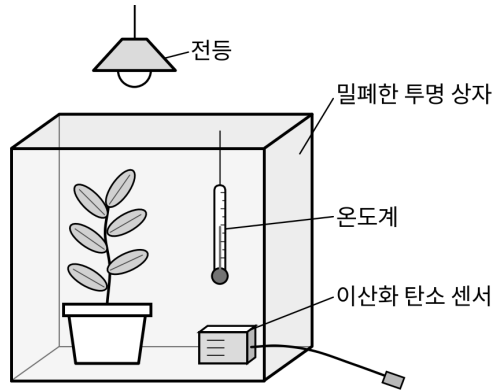
- (가) 이틀 동안 어두운 곳에 둔, 크기와 상태가 같은 화분 A, B를 준비한다.
 (나) 화분 A에만 이산화 탄소를 흡수하는 물질을 함께 넣고 투명한 비닐봉지를 씌워 묶는다. 화분 B는 그대로 둔다.
 (다) 화분 A는 햇빛이 잘 드는 창가에, 화분 B는 그늘진 복도에 하루 동안 둔다.
 (라) 두 화분에서 잎을 하나씩 따서 녹말이 있는지 확인한다.

① 첫째 곳과 까닭	
② 첫째 곳 고치기	
③ 둘째 곳과 까닭	
④ 둘째 곳 고치기	

6. 상자 속 화분의 이산화 탄소

[10점]

그림과 같이 흙에 심은 식물 화분을 밀폐한 투명 상자에 넣고, 이산화 탄소 센서로 상자 안 이산화 탄소 농도를 재었다. 상자 위 전등의 밝기를 바꿀 수 있고, 상자 안 온도는 일정하게 유지하였다.



- (1) 이산화 탄소 농도가 바뀌는 것이 식물 때문인지 확인하려고 똑같은 상자를 하나 더 준비하려 한다. ① 두 번째 상자에 무엇을 넣어야 하는지 쓰고, ② 그렇게 해야 하는 까닭을 한 가지 쓰시오. [4점]

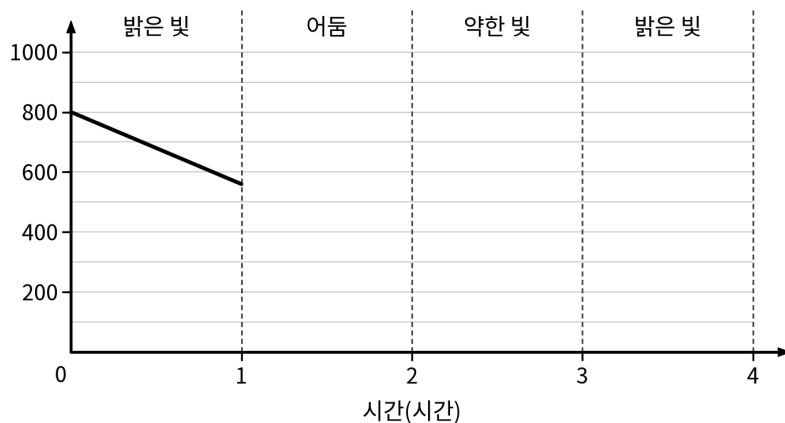
① 넣을 것	
② 까닭	

- (2) 식물의 호흡은 ① 언제, ② 어느 세포에서 일어나는지 쓰고, ③ 호흡으로 얻은 에너지를 식물이 쓰는 예를 한 가지 쓰시오. [2점]

①	
②	
③	

- (3) 그래프는 밝은 빛을 비추는 처음 1 시간 동안 상자 안 이산화 탄소 농도이다. 이어서 1~2 시간에는 전등을 끄고, 2~3 시간에는 약한 빛을, 3~4 시간에는 다시 처음과 같은 밝은 빛을 비추었다. 약한 빛을 비추는 동안 식물이 내놓은 산소의 양과 흡수한 산소의 양은 같았다. 1~4 시간의 이산화 탄소 농도를 그래프에 이어서 그리시오. [4점]

이산화 탄소 농도(ppm)



7. 굳지 않는 파인애플 젤리

[6점]

젤라틴은 동물의 뼈와 가죽에서 얻은 단백질이다. 젤라틴 가루를 뜨거운 물에 녹였다가 식히면 탱글탱글한 젤리로 굳는다. 지우는 젤라틴 용액에 생 파인애플 조각을 넣은 젤리와 통조림 파인애플 조각을 넣은 젤리를 만들어 냉장고에 두었다. 통조림 파인애플을 넣은 젤리는 굳었지만, 생 파인애플을 넣은 젤리는 하루가 지나도 굳지 않았다. 통조림 파인애플은 만드는 과정에서 높은 온도로 가열한다.

<준비물> 젤라틴 용액, 생 파인애플 즙, 한 번 끓였다가 식힌 생 파인애플 즙, 증류수, 시험관, 눈금 실린더, 냉장고, 시계

- (1) 생 파인애플과 통조림 파인애플을 넣은 젤리의 결과가 다른 까닭에 대한 가설을 세우려고 한다. 가설에 ① 생 파인애플 속에 있을 것으로 생각되는 물질이 젤라틴에 하는 일과, ② 통조림 파인애플에서 그 물질이 어떻게 되었을지를 모두 넣어 쓰시오. [2점]

①	
②	

- (2) <준비물>을 모두 써서, 생 파인애플과 통조림 파인애플을 넣은 젤리의 결과가 다른 까닭을 확인하는 실험을 설계하시오. 답 칸의 ① 시험관마다 다르게 하는 것, ② 모든 시험관에서 같게 하는 것 세 가지, ③ 결과로 관찰하는 것, ④ 탐구 과정, ⑤ 어떤 결과가 나오면 어떻게 판단하는지를 차례대로 쓰시오. [4점]

① 다르게 하는 것	
② 같게 하는 것 3가지	
③ 관찰하는 것	
④ 탐구 과정	
⑤ 판단	

8. 혈관마다 다른 혈액의 흐름

[8점]

표는 사람의 대동맥, 동맥, 모세 혈관, 정맥, 대정맥을 순서 없이 A~E 로 나타내고, 각 혈관의 평균 혈압, 혈류 속도, 총 단면적을 적은 것이다. 총 단면적은 그 종류의 혈관 단면적을 모두 더한 값이다.

혈관	A	B	C	D	E
평균 혈압(mmHg)	10	100	25	3	90
혈류 속도(cm/s)	1	20	0.02	10	4
총 단면적(cm ²)	80	4	4000	8	20

- (1) ① 모세 혈관과 ② 대정맥에 해당하는 것을 A~E 에서 골라 기호를 쓰고, 각각 판단한 근거를 표에서 한 가지씩 쓰시오. ③ 표에서 혈류 속도와 총 단면적 사이에는 어떤 관계가 있는지 쓰시오. [4점]

①	
②	
③	

- (2) 바늘에 손끝을 찔리면 피가 조금씩 배어 나오지만, 동맥이 다치면 피가 세차게 뿜어져 나온다. 그 까닭을 손끝에서 다치는 혈관과 동맥의 혈압을 비교하여 한 가지 쓰시오. [2점]

--

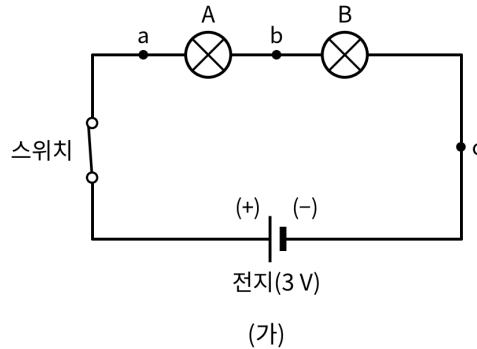
- (3) ① 모세 혈관 벽의 특징을 쓰고, ② 그 특징이 모세 혈관이 하는 일에 알맞은 까닭을 한 가지 쓰시오. [2점]

①	
②	

9. 켜지지 않는 두 꼬마전구

[10점]

그림 (가)와 같이 새 전지(3 V), 스위치, 꼬마전구 A, B 를 전선으로 직렬 연결하고 스위치를 닫았더니 두 꼬마전구가 모두 켜지지 않았다. 전지, 스위치, 전선에는 이상이 없다. a, b, c 는 전선 위의 점이다.

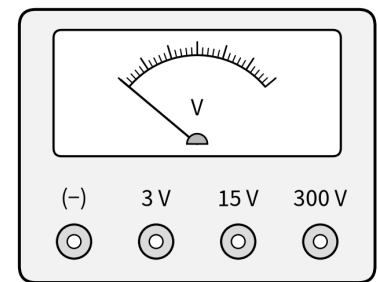


- (1) 두 꼬마전구가 모두 켜지지 않은 원인을 두 가지 세우려고 한다. ① 원인 1, ② 원인 1 이 맞는지 가려내려면 전압계를 a, b, c 가운데 어느 두 점에 연결하는지와 그때 예상되는 전압계의 값, ③ 원인 2, ④ 원인 2 를 가려내려면 전압계를 어느 두 점에 연결하는지와 그때 예상되는 값을 쓰시오. (단, 스위치는 닫은 채로 둔다.) [4점]

① 원인 1	
② 가려내는 방법	
③ 원인 2	
④ 가려내는 방법	

- (2) 고장 난 꼬마전구를 바꾸고, 전지 대신 전압을 모르는 전원 장치에 연결하였다. 그림 (나)의 전압계로 꼬마전구 A 에 걸린 전압을 재려고 한다. ① 전압계를 꼬마전구 A 에 어떻게 연결하는지 쓰고, ② (+) 단자 3 V, 15 V, 300 V 가운데 어느 단자부터 연결하여 어떤 차례로 옮기는지, ③ 그렇게 하는 까닭을 한 가지 쓰시오. [4점]

①	
②	
③	



(나)

- (3) 친구가 "전류는 전지의 (+)극에서 나와 꼬마전구 A 를 먼저 지나면서 쓰이기 때문에, 뒤에 있는 꼬마전구 B 는 A 보다 어둡게 켜져."라고 말했다. ① 이 말에서 틀린 곳을 쓰고, ② 까닭을 한 가지 들어 바르게 고쳐 쓰시오. (단, A 와 B 는 같은 꼬마전구이다.) [2점]

① 틀린 곳	
② 바르게 고친 설명	

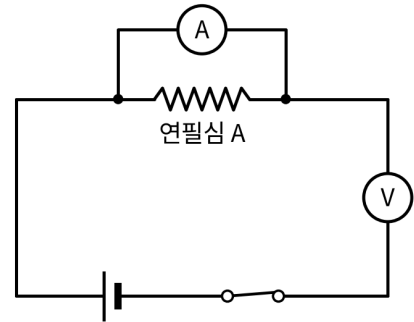
10. 연필심에 흐르는 전류

[10점]

민수는 굵기가 다른 연필심 A, B 에 걸리는 전압과 흐르는 전류를 재려고 한다.

- (1) 그림 (가)는 민수가 연필심 A 의 전압과 전류를 재려고 꾸민 회로를 기호로 나타낸 것이다. ① 잘못 연결된 곳을 쓰고, ② 바르게 고친 회로를 기호로 그리시오. [2점]

①	
②	

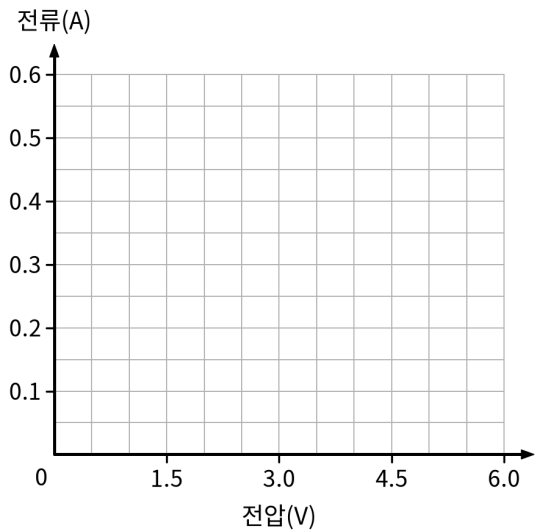


(가)

- (2) 표는 바르게 고친 회로로 두 연필심을 잰 결과인데, 한 값은 기록할 때 잘못 적었다. ① 두 연필심의 결과를 그래프로 나타내고, ② 잘못 적은 값과 그렇게 판단한 까닭 한 가지, ③ 바른 값, ④ 두 연필심의 저항을 각각 구하여 쓰시오. [4점]

전압(V)	1.5	3.0	4.5	6.0
A 의 전류(A)	0.10	0.20	0.30	0.40
B 의 전류(A)	0.05	0.10	0.51	0.20

②	
③	
④	



- (3) 연필심 대신 꼬마전구를 연결하고 같은 방법으로 잰더니 표와 같았다. ① 전압마다 전압 ÷ 전류의 값을 구하여 쓰고, ② 전압이 커질 때 꼬마전구의 저항이 어떻게 변하는지 결론을 쓰시오. [4점]

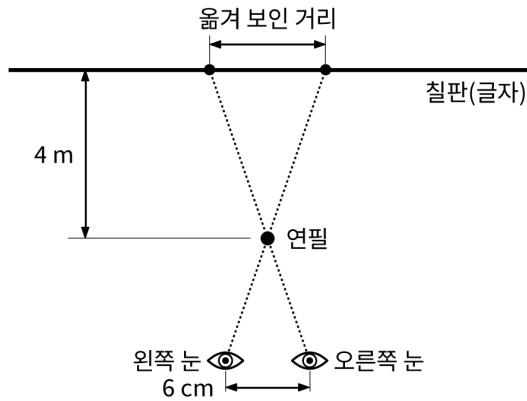
전압(V)	1.5	3.0	4.5	6.0
전류(A)	0.15	0.24	0.30	0.35

①	
②	

11. 한쪽 눈씩 번갈아 본 연필

[8점]

연필을 칠판에서 4 m 떨어진 자리에 세워 두었다. 그 앞에서 왼쪽 눈과 오른쪽 눈을 번갈아 감으며 연필을 보았더니, 연필은 칠판의 글자를 배경으로 좌우로 옮겨 보였다. 표는 앞뒤로 자리를 옮겨 눈에서 연필까지의 거리를 바꾸며, 칠판 위에서 연필이 옮겨 보인 거리를 잰 것이다. 두 눈 사이의 거리는 6 cm 이다.



연필까지 거리(cm)	옮겨 보인 거리(cm)
20	120
40	60
60	40
80	30

(1) 이 모형에서 ① 왼쪽 눈과 오른쪽 눈, ② 연필, ③ 칠판의 글자는 별의 연주 시차를 관측할 때 각각 무엇에 해당하는지 쓰시오. [2점]

①	
②	
③	

(2) ① 표에서 연필까지 거리와 옮겨 보인 거리 사이의 관계를 쓰고, ② 그렇게 판단한 근거를 표의 값을 들어 한 가지 쓴 뒤, ③ 이를 바탕으로 연주 시차가 0.1" 인 별과 0.4" 인 별 가운데 지구에 더 가까운 별을 쓰시오. [4점]

①	
②	
③	

(3) 친구가 "밤하늘에서 더 밝게 보이는 별일수록 지구에 더 가까운 별이야."라고 말했다. ① 이 말에서 틀린 곳을 쓰고, ② 까닭을 한 가지 들어 바르게 고쳐 쓰시오. [2점]

① 틀린 곳	
② 바르게 고친 설명	